

研究室PCで動作するとき、まずはTLEとSentinel-1の軌道のデータを入れよう。→7/7完了

2026/7/6

修士輪講会中にちょこっと軽量モデル

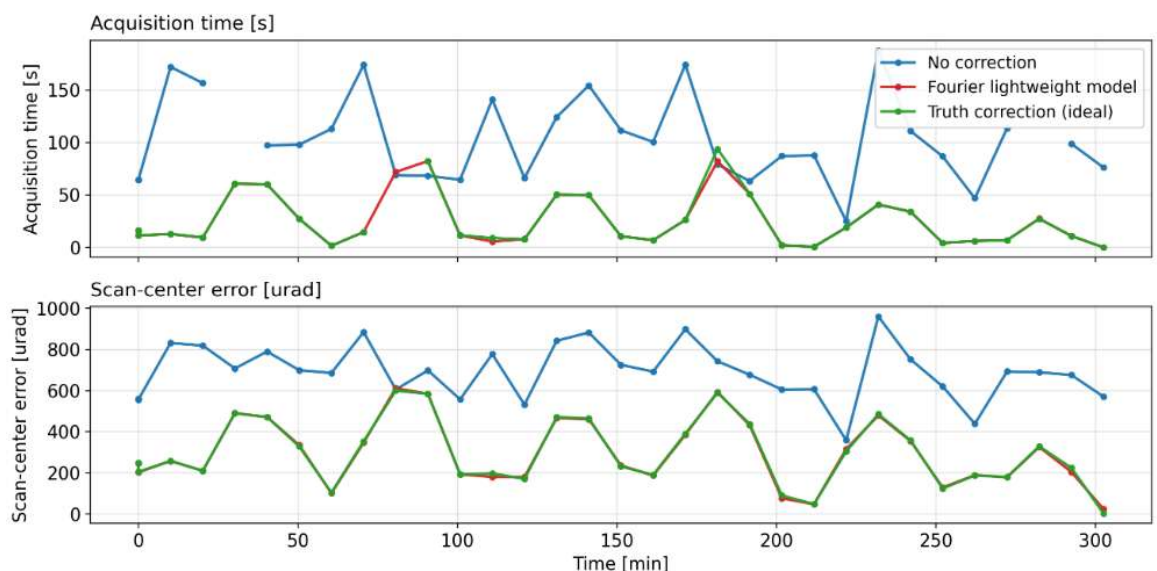
- 今 PAT が参照している軌道誤差は、一言で言うと：
  - Sentinel-1 の POEORB を真値、TLE-only forward を予測とした LOS 角誤差の時系列 CSV を、Femap の time\_s に cyclic で貼り付けたもの
  - Femap の各 time\_s に対し、上記 CSV を resample\_mode: cyclic で補間
    - → Femap 5 h を、26 h 分の波形テンプレートに mod で折り返して当てる
    - のちほど、軌道周期 同じになるように修正
- ちょこっと軽量モデル作ってみる
  - 実行：python "src/pat\_acquisition/run\_pat\_with\_femap\_los.py"
  - なんかもちゃくちゃ結果イイ

#### ざっくり結果 (4ケース平均的印象)

| ケース         | 補正なし  | Fourier FF | 真値補正   |
|-------------|-------|------------|--------|
| 03 MZ (熱のみ) | 85 s  | 0.18 s     | 0.10 s |
| 05 PX (熱のみ) | 121 s | 1.2 s      | 0.10 s |
| 05 PX (+非熱) | 210 s | 26 s       | 25 s   |

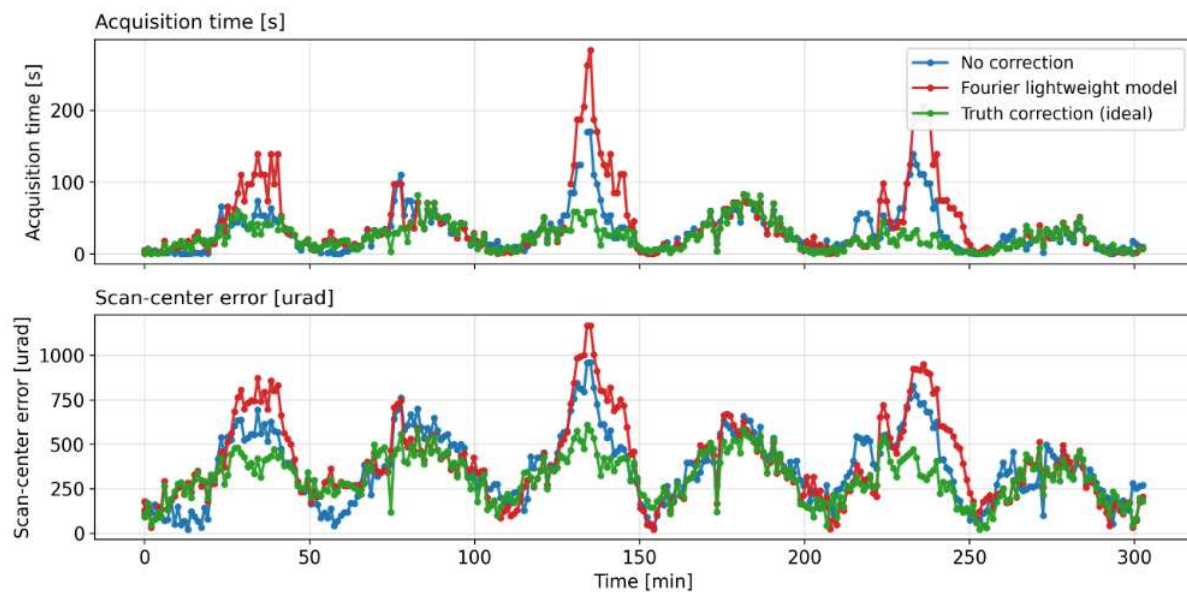
- 
- case 03は割とうまくいっている

Case 03: PAT coarse acquisition (MZ, ALL HEAT 0.5)



- 
- いや、Case04がえぐいうまくいってない
  - no correctionより悪い

Case 04: PAT coarse acquisition (MY, ALL HEAT 0.5)



- 
- 発表ギリ間に合った
  - 手法の部分で、TD→Femap→ベクトル図→LOS時系列 を説明できた
  - 結果の部分で、今の最新（データはTD/Femap・簡易軽量モデル）に合わせられた
  - 来た質問
    - 熱ひずみ誤差と他の誤差のオーダー
      - やはりか！
      - 今別れて書いているところを、オーダーも一緒に書いた方がよさそう
    - 光通信がなぜ有用か
      - この説明確かにスライドに無かった
    - 真値と学習対象のデータが同じ点
  - 反省
    - 先行研究の内容が分かりにくい
      - LOS角度予測の研究はもっと先行研究としてメインで記すべき
      - 河野みたいな、**横軸 先行研究+俺の研究、縦軸 研究要素 みたいな図があるとわかりやすいかも**
        - 草野さんも直近の輪講で使っていた
    - TD/Femapの真値性の評価
      - 何かしら、熱ひずみの真値データがあると、今回のシミュレーションの真値性が評価できる
      - がちょっと難しいか
      - ここは今回の研究のメインではない
    - シミュレーションの前提（case matrixの内容）はちゃんと書く
    - シミュレーションの体制構築も、貢献の部分に入れてもいいかも？
  - Good
    - 背景・前提の説明でスキンの図を使ったのはわかりやすかったように思う
  - アイデア

■ 光通信特有の部分として、スキヤンの形を熱ひずみの特徴に合わせて変えるというのは？

- 例えば、Xの方がYより変化しやすいなら、X径が長い楕円形のスキヤンにするなど！！

● 河野の発表（鳥の翼）に対する質問

- 翼を分割することの、実際の問題は
  - フラップそんなにたくさん使えるのか
- 圧力センサアレイの誤差モデルはあるか
  - 差圧しか測ってない
- なぜLQR制御を上段で使うと、機体全体のダイナミクスを考慮することになるのか
- 機械学習は？
  - シミュレータ実行に時間がかかり、現実的でない

● 大島の発表（画像処理）に対する質問

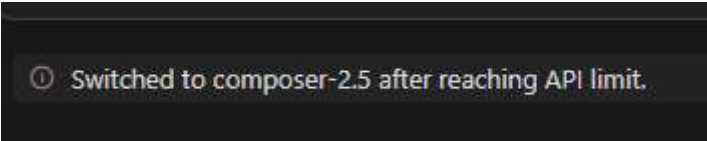
- 輪郭のみの画像だと、姿勢は一意に推定できないのでは？
  - 複数の姿勢が同じ輪郭を示して、不可観測になる気がする
  - ターゲットマーカで情報増やす
- スケールによわいのかなぜ

■

● ケース増やしてもいいかな

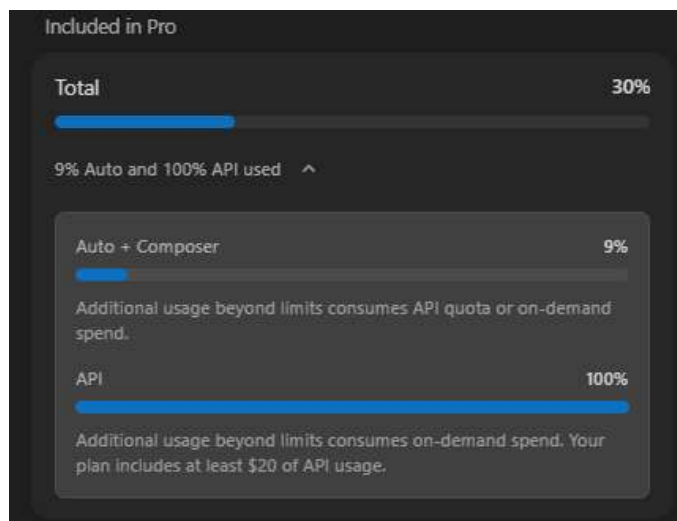
- 太陽方向の差分だけだと、データ量として少し少ない。
- 軌道、Sentinel-1Aに合わせたやつ作りたい

● cursor API制限達した？



① Switched to composer-2.5 after reaching API limit.

- 
- とはいえ、composer-2.5もなかなかやるぞ
- 今度cursorのAPIの仕組み、トークンの使用量みたいな
- 設定みたら確かにAPIは100%行ってた。

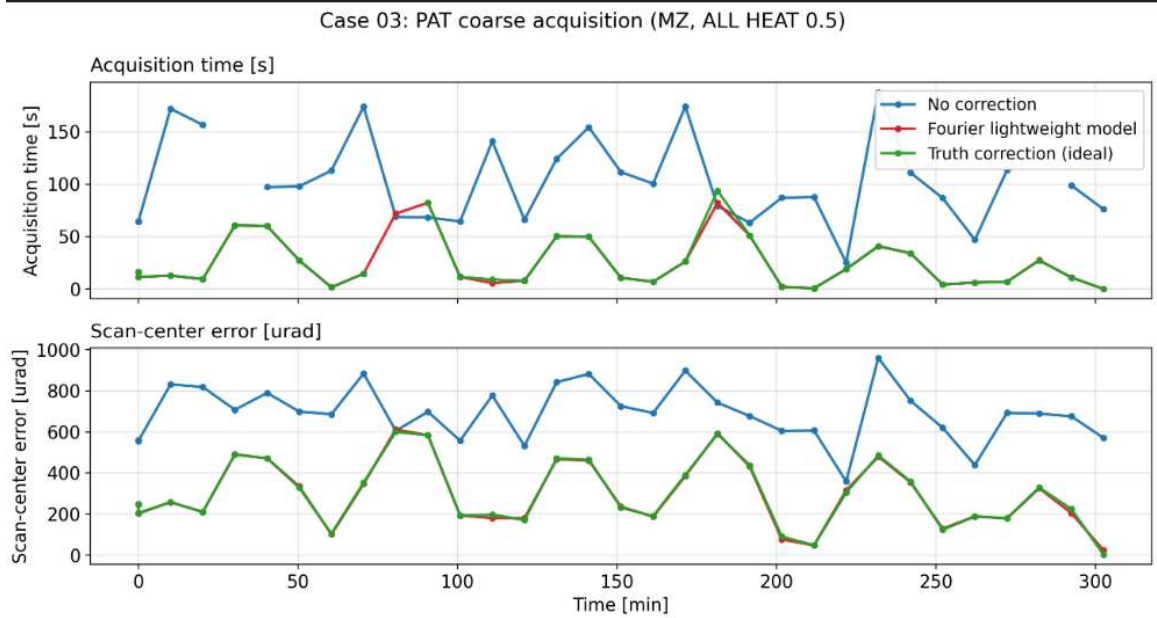


- 
- もしcomposer枠でも足りなくなったら、codex入れて研究室アカウントでやればよい！

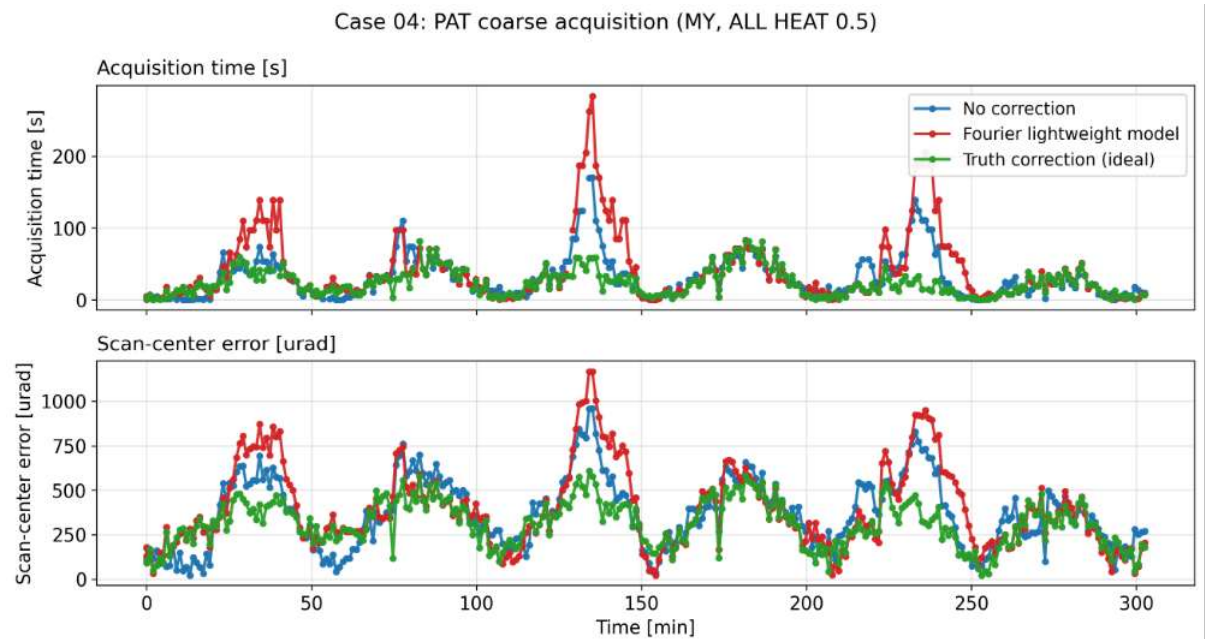
2026/7/7 継続して軽量モデル考える

以前動かしたとき、case 03はうまくいっているのに、case 04が全然うまくいってなかった

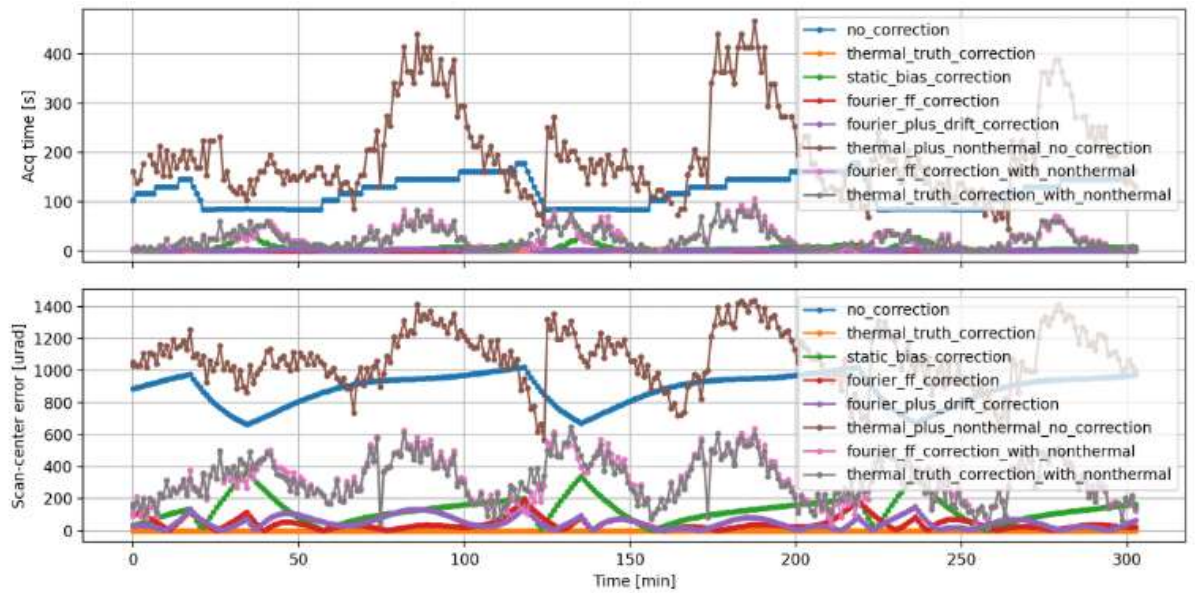
- case 03は割とうまくいっている



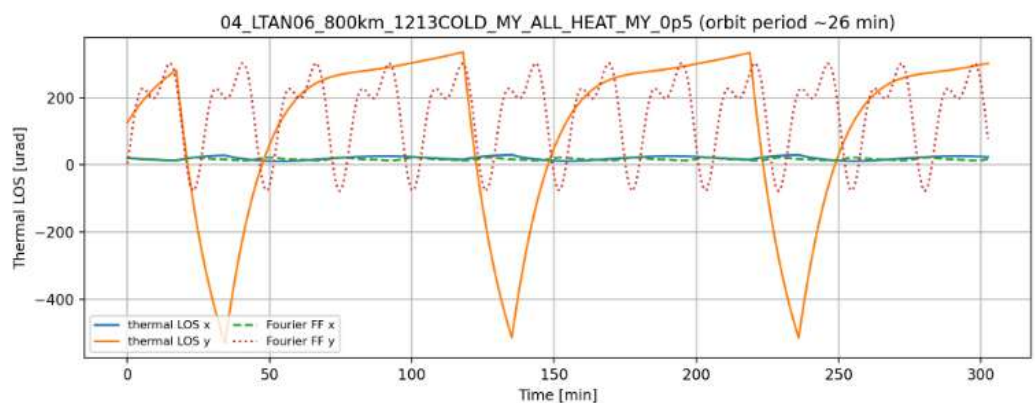
- 
- いや、Case04がえぐいうまくいってない
  - no correctionより悪い



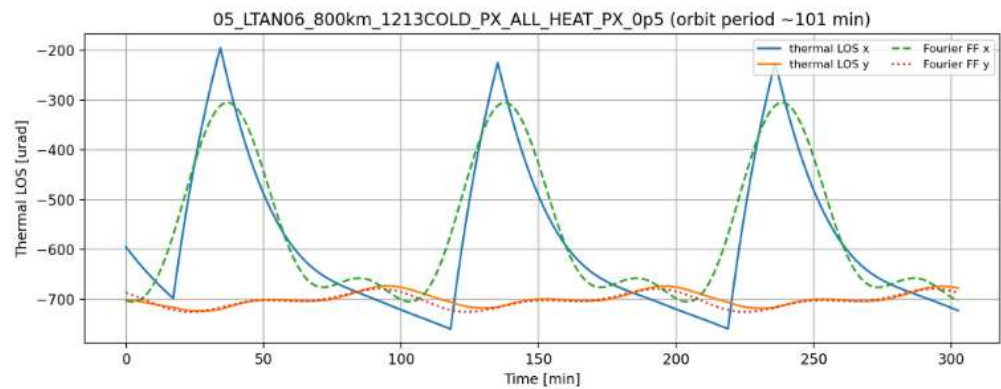
- 
- よく見ると、case 05, 06は割とうまくいっていた。



- 
- これ聞いたら、Usageが9→10%になった
- 
- なぜか？
  - case 04のみy成分が大きく変化する
  - 原因は、周期の誤判定
  - case 04
  - yの周期が1/4になっている



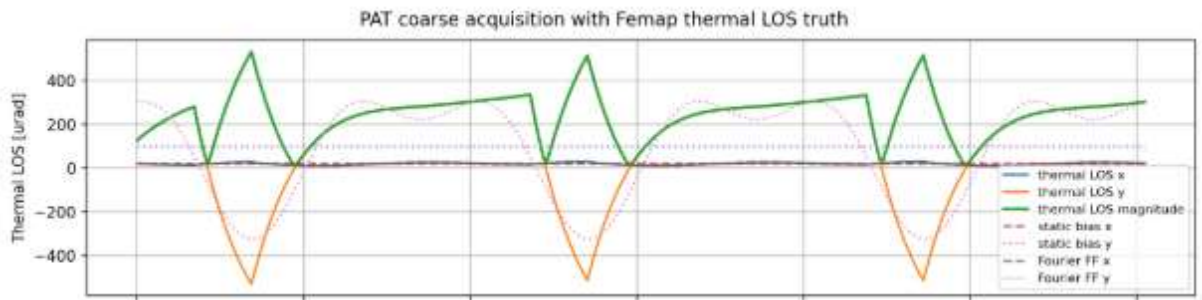
- 
- case 05
- 結構いい感じに推定できている。



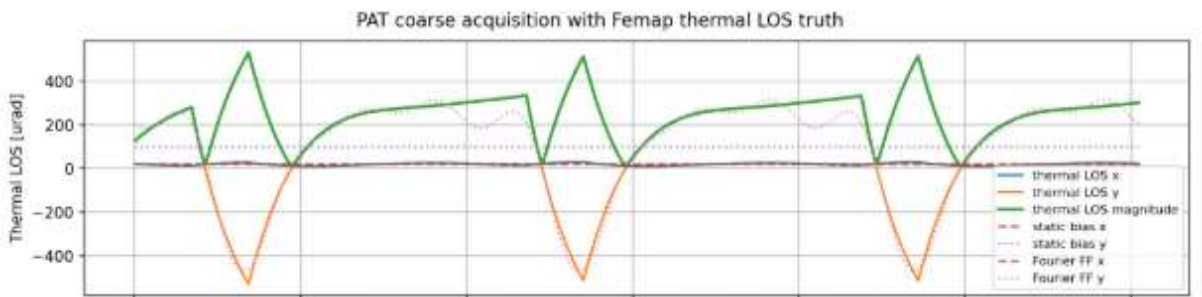
○



- 原因：
  - case 04は、magnitudeによる周期判定が入っていて、それがうまくいっていない
  - 一方case 05, 06は、magnitudeがなめらかでうまくいっていないため、fall backで6050sが使われていた。
  - 周期判定いるかな？
    - TLE等で正確にわかる値なので、既知とする。
- 改善：



- でもまだまだかな。Fourier FF y は滑らかな sin/cos 近似なので、どうしても残る部分がある。
- Fourierの次数を2から4にした



- 確かにフィットするようになった。
- 
- ここでUsage 10→12%になってた
  - これは今月は課金かcodexか
  - Autoでちょっと節約しながら使ってみる

2026/7/8

この軽量モデルの内容：

内容の構成は次のとおりです。

目的と位置づけ — オフライン圧縮モデルであり、汎用物理モデルではないこと

PAT への接続 — scan center 誤差の式と補正ケース一覧

モデル 3 種 — static bias / Fourier FF / Fourier + drift の数式

Ridge 回帰 — 係数推定と train\_fraction の意味

軌道周期 — Excel からの解決 (auto\_orbit\_period は既定オフ)

現行パラメータ — order=4, ridge=0.001 など

処理フロー — ケースごとに独立フィットすること  
限界と汎化 — 他軌道への転用不可、今後の方向性  
関連ファイル・変更例

LOS誤差行列に対してリッジ回帰してFourier級数の係数を設定している  
→ 単にLOS誤差時系列のグラフにフィットする線を作っているモデル。物理モデルとかではない。